



自动控制实验报告

实验九：采样控制系统动态性能和稳定性分析的混合仿真研究

姓名：冯怡然

学号：2411434

班级：人工智能特色班

日期：2026 年 6 月 2 日

1 实验目的

1. 学习使用混合仿真方法研究采样控制系统。
2. 深入理解采样控制系统的基本理论，掌握采样周期和数字控制器放大系数对系统动态性能与稳定性的影响。
3. 通过阶跃响应曲线判断系统的稳定、临界稳定和不稳定状态，并结合离散系统稳定性条件解释实验现象。

2 实验内容

本实验以典型二阶连续环节作为被控对象，利用实验装置中的模拟电路实现连续对象，并通过上位机和数据处理单元实现比较器、采样开关、比例数字控制器以及零阶保持器。实验中分别固定采样周期或比例放大系数，改变另一个参数，记录阶跃响应曲线，分析参数变化对系统动态性能和稳定性的影响。

3 实验原理

3.1 混合仿真系统结构

指导书给出的连续被控对象为

$$G_p(s) = \frac{50}{s(s+2)}. \quad (1)$$

数字控制器采用比例控制形式

$$D(z) = K_p. \quad (2)$$

零阶保持器的传递函数为

$$G_h(s) = \frac{1 - e^{-Ts}}{s}, \quad (3)$$

其中 T 为采样周期。系统中连续被控对象由模拟电路实现，测试信号、误差计算、采样、比例控制和零阶保持由上位机与数据处理单元实现，因此构成混合仿真系统。

3.2 稳定性判断

连续对象经过零阶保持器离散化后，开环脉冲传递函数为

$$G(z) = Z \left[\frac{1 - e^{-Ts}}{s} \frac{50}{s(s+2)} \right] \quad (4)$$

$$= \frac{12.5 [(2T - 1 + e^{-2T})z + (1 - e^{-2T} - 2Te^{-2T})]}{(z - 1)(z - e^{-2T})}. \quad (5)$$

数字控制器的脉冲传递函数为

$$D(z) = K_p. \quad (6)$$

闭环脉冲传递函数为

$$W(z) = \frac{D(z)G(z)}{1 + D(z)G(z)}. \quad (7)$$

将 $D(z) = K_p$ 代入后, 闭环特征方程为

$$z^2 + [12.5K_p(2T - 1 + e^{-2T}) - (1 + e^{-2T})]z + 12.5K_p(1 - e^{-2T} - 2Te^{-2T}) + e^{-2T} = 0. \quad (8)$$

对于离散控制系统, 当全部闭环极点均位于单位圆内时, 系统稳定; 当极点位于单位圆上时, 系统处于临界稳定状态; 当存在极点位于单位圆外时, 系统不稳定。

在采样周期固定时, 增大 K_p 通常会加快响应, 但过大的比例系数会使振荡加剧, 最终导致系统不稳定。在 K_p 固定时, 增大采样周期意味着控制器更新频率降低, 离散化影响增强, 系统动态性能会变差, 也可能由稳定状态转为不稳定状态。

4 实验步骤

1. 按照指导书连接 U9、U11 模拟单元, 构成传递函数为 $50/[s(s+2)]$ 的连续被控对象。
2. 将数据处理单元 U3 的模拟量输出端 01 接至对象输入端, 将模拟量输入端 I1 接至对象输出端。
3. 启动 LabVIEW 上位机程序, 选择实验九“采样控制系统混合仿真研究”, 设置信号幅值为 1 V, 选择 I1 作为 A/D 通道。
4. 固定采样周期, 改变比例系数 K_p , 观察系统由稳定到临界稳定再到不稳定的变化。
5. 固定比例系数 K_p , 改变采样周期, 比较响应曲线并分析稳定性变化。
6. 每次启动实验前短接电容进行放电清零, 避免初始电荷影响实验结果。

5 实验结果

表 1: 实验九阶跃响应记录

采样周期 T	比例系数 K_p	观测状态
20 ms	1.90	稳定
35 ms	0.90	稳定
35 ms	1.90	临界稳定
35 ms	2.80	不稳定
50 ms	1.90	不稳定

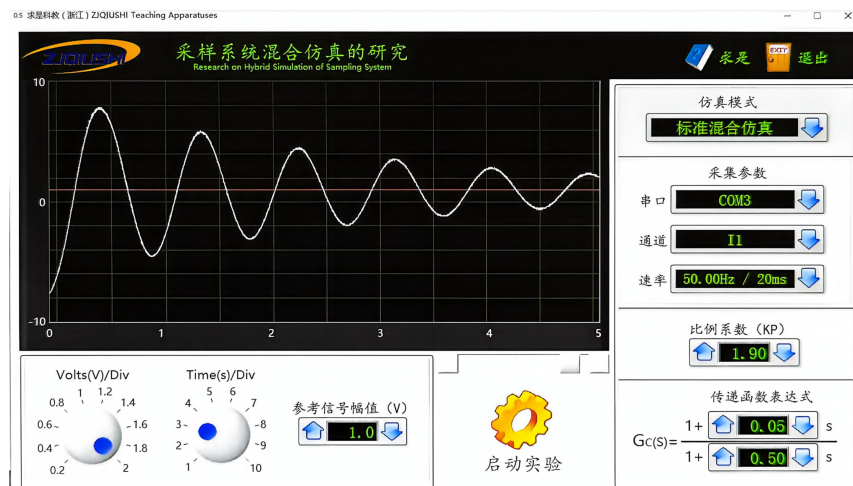


图 1: $T = 20 \text{ ms}$ 、 $K_p = 1.90$ 时的稳定阶跃响应

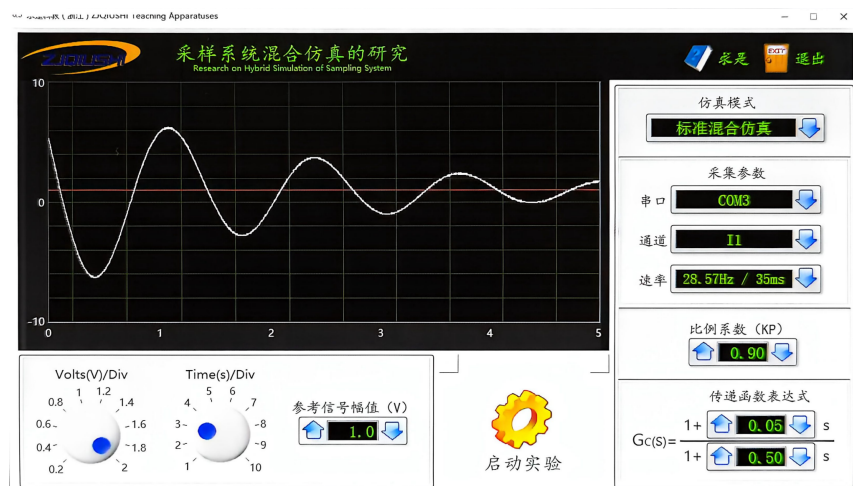


图 2: $T = 35 \text{ ms}$ 、 $K_p = 0.90$ 时的稳定阶跃响应

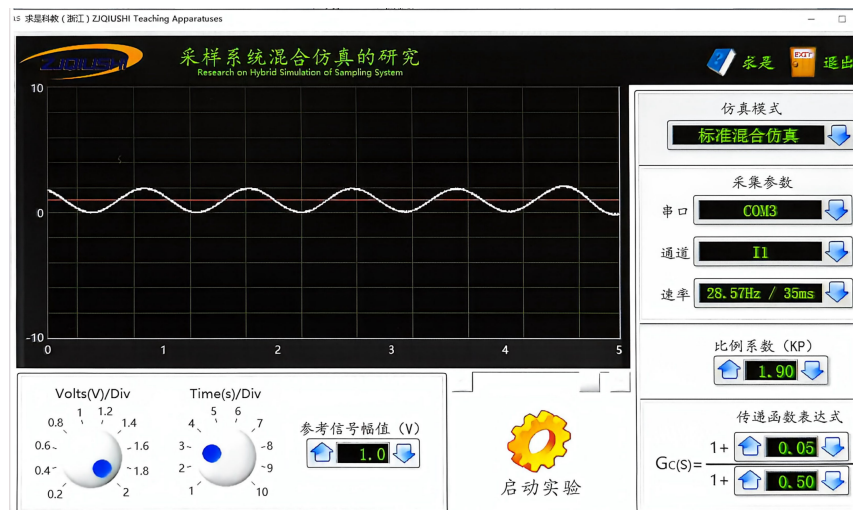


图 3: $T = 35 \text{ ms}$ 、 $K_p = 1.90$ 时的临界稳定阶跃响应

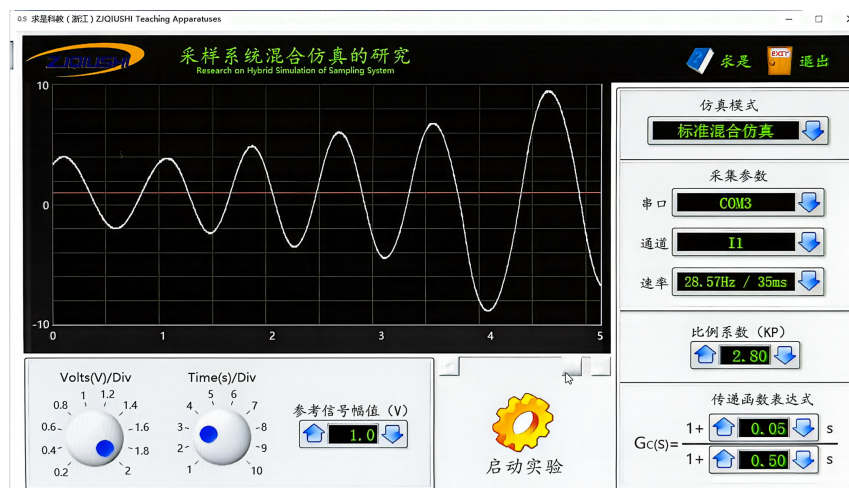


图 4: $T = 35 \text{ ms}$ 、 $K_p = 2.80$ 时的不稳定阶跃响应

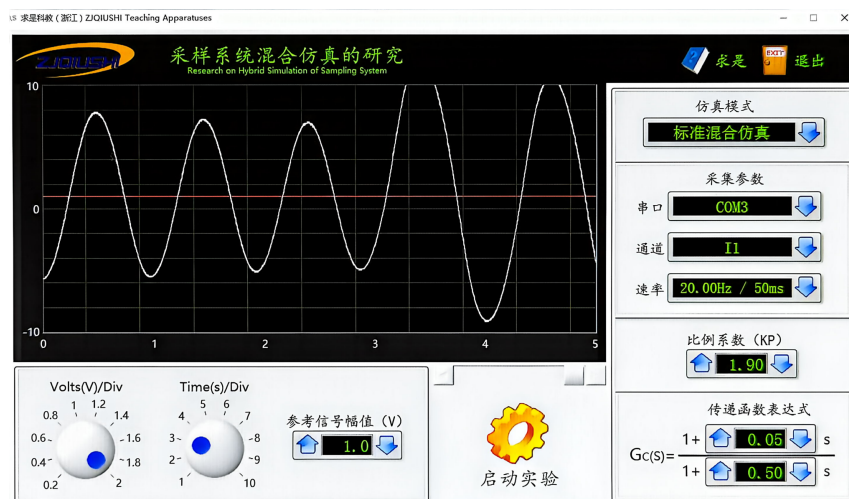


图 5: $T = 50 \text{ ms}$ 、 $K_p = 1.90$ 时的不稳定阶跃响应

6 实验结果分析

6.1 比例系数对稳定性的影响

固定采样周期 $T = 35 \text{ ms}$ 时， $K_p = 0.90$ 对应的响应能够逐步收敛，系统稳定；当 K_p 增大到 1.90 时，响应曲线呈现持续振荡，系统进入临界稳定状态；继续增大到 $K_p = 2.80$ 后，振荡不再收敛，系统不稳定。由此可见，增大比例系数虽然能够提高系统对误差信号的响应强度，但也会使闭环极点向单位圆边界移动。当系数超过临界值后，闭环极点越过单位圆，系统失稳。

6.2 采样周期对稳定性的影响

固定 $K_p = 1.90$ 时， $T = 20 \text{ ms}$ 对应的响应稳定；当采样周期增加到 35 ms 时，系统达到临界稳定状态；当采样周期进一步增加到 50 ms 时，系统不稳定。采样周期增大后，控制更新速度降低，零阶保持引入的等效滞后更加明显，因此系统稳定裕度下降。该现象说明离散系统的稳定性不仅取决于被控对象和控制器结构，也与采样频率密切相关。

6.3 误差来源

实验曲线可能受到模拟电路中电阻、电容标称误差，运算放大器零点漂移，A/D 与 D/A 转换分辨率，采样时间设置以及电容未完全放电等因素影响。尤其在临界稳定状态附近，较小的参数偏差就可能造成曲线形态变化，因此每次实验前需要对电容充分放电，并保持接线与软件参数设置一致。

7 实验总结

本实验通过混合仿真方法研究了二阶采样控制系统。实验结果表明：在采样周期固定时，过大的比例系数会导致系统由稳定转为临界稳定并最终失稳；在比例系数固定时，采样周期增大同样会降低系统稳定性。实验现象与离散系统闭环极点必须位于单位圆内的理论判断一致，加深了对采样周期、控制器参数和系统稳定性之间关系的理解。